

AULA 2: ESTRUTURA DE DADOS STRUCT

Prof. Camilla Lobo Paulino
camilla.paulino@uva.br

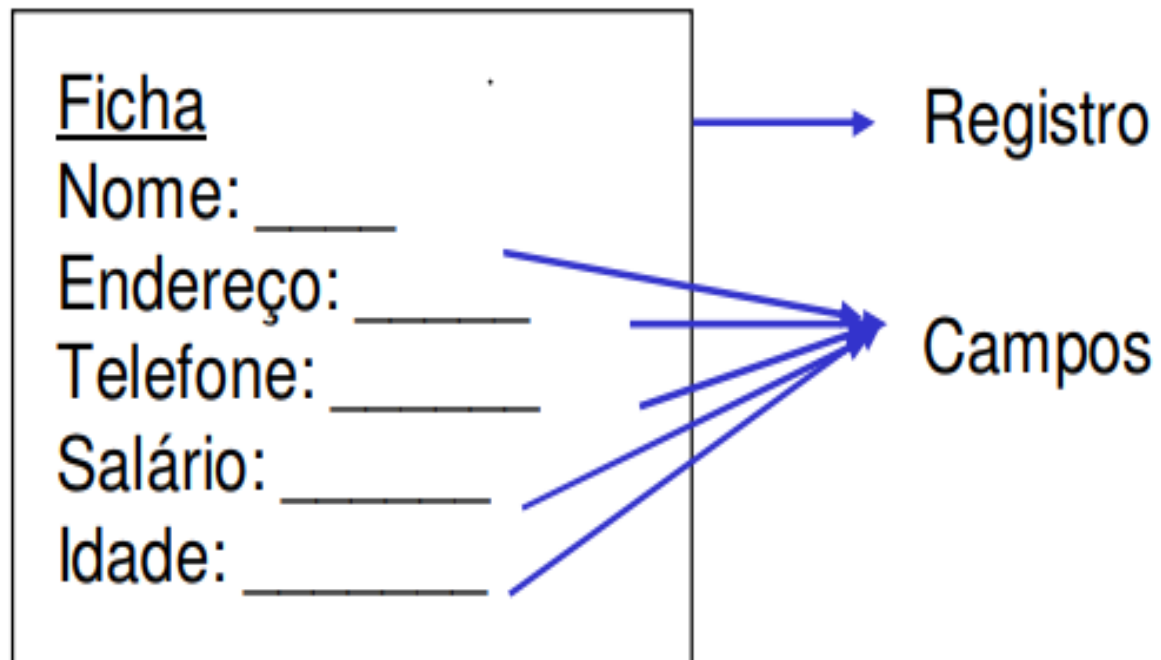
Registro (ou struct) Tipo de dado estruturado heterogêneo

- Coleção de variáveis referenciadas sobre um mesmo nome Permite agrupar dados de diferentes tipos numa mesma estrutura (ao contrário de matrizes que possuem elementos de um mesmo tipo)
- Cada componente de um registro pode ser de um tipo diferente (int, char, ...)
- Estes componentes são referenciados por um nome

Por meio da palavra chave *struct* definimos um novo tipo de dados.

Definir um tipo de dado significa informar ao compilador seu nome, tamanho em bytes e a forma como deve ser armazenado e recuperado da memória.

Após ter sido definido, o novo tipo passa a existir e deve ser utilizado de modo similar a qualquer tipo simples.



STRUCT - SINTAXE NA LINGUAGEM C

5/76

- A palavra reservada struct indica ao compilador que está sendo criada uma estrutura.
- Uma estrutura deve ser declarada após incluir as bibliotecas e antes da main.

```
struct <identificador_struct> {  
    tipo <nome_variável_campo1>;  
    tipo <nome_variável_campo2>;  
    :  
} <variáveis_estrutura>;
```

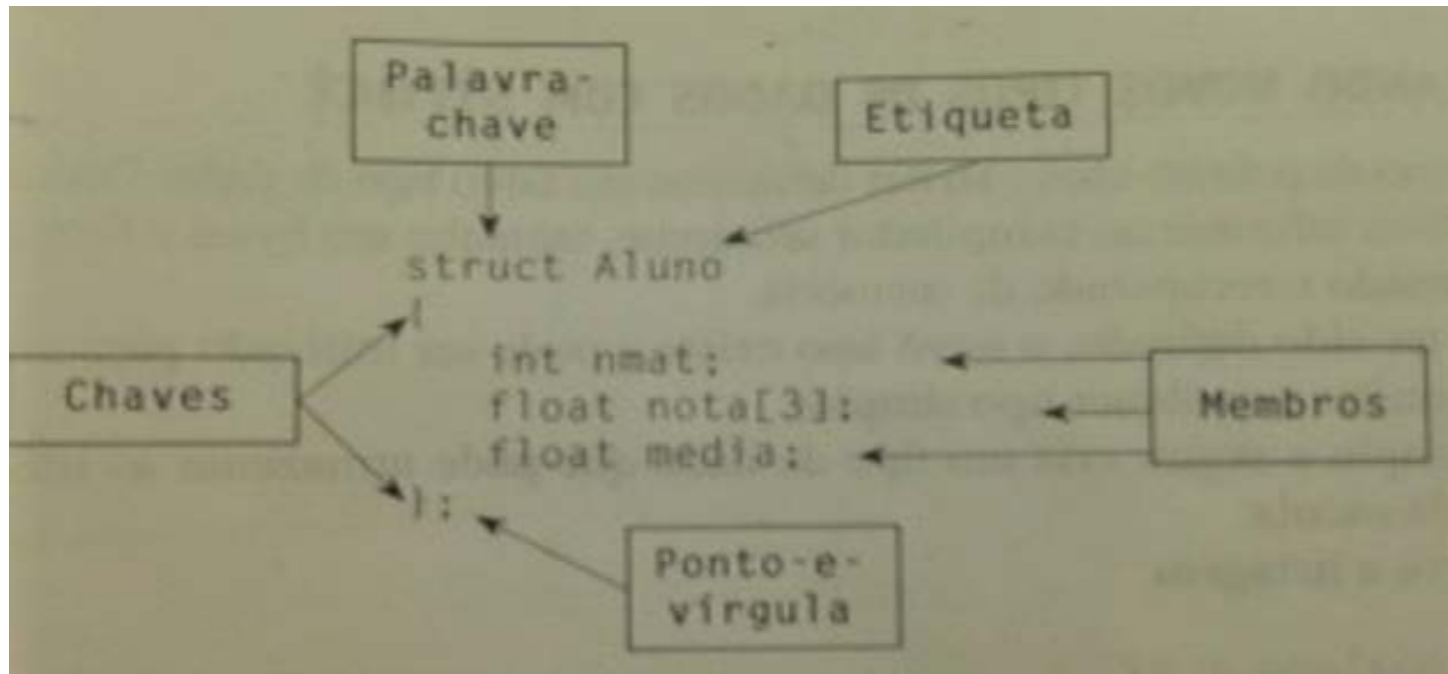
```
struct <identificador_struct> <var1>, <var2>;
```

A estrutura a seguir foi criada para armazenar dados de um aluno.

```
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
struct Aluno{           //Início da definição da estrutura
    int matricula;
    float nota[3];
    float media;

};
```

- A palavra reservada struct indica ao compilador que está sendo criada uma estrutura.
- Uma estrutura deve ser declarada após incluir as bibliotecas e antes da main.



Declarações com *typedef* não produzem novos tipos de dados. Criam apenas novos nomes(sinônimos para os tipos existentes).

Sintaxe:

typedef tipo-existente sinônimo;

```
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main (void)
{
    //redefinição do tipo float como nota
    typedef float nota;

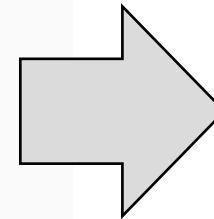
    //declarando as variáveis usando o tipo de dados renomeado
    nota prova1 = 0, prova2 = 0, media = 0;

    printf ("Informe a nota da primeira prova: ");
    scanf ("%f", &prova1);

    printf ("Informe a nota da segunda prova: ");
    scanf ("%f", &prova2);

    media = (prova1 + prova2) / 2;

    printf ("Media do aluno: %.2f\n", media);
    getch();
    return 0;
}
```



Exemplo

Declarações com *typedef* não produzem novos tipos de dados. Criam apenas novos nomes(sinônimos para os tipos existentes).

Sintaxe:

typedef tipo-existente sinônimo;

USANDO TYPEDEF COM STRUCT

11/76

Com *Struct*, podemos utilizar *typedef* de três formas:

Exemplo1:

```
struct Aluno{  
    int matricula;  
    float nota[3];  
    float media;  
};  
typedef struct Aluno Aluno;
```

Aluno Jose; // declara uma variável do tipo Aluno.

USANDO TYPEDEF COM STRUCT

12/76

Exemplo 2:

```
typedef struct Aluno{  
    int matricula;  
    float nota[3];  
    float media;  
}Aluno;
```

Aluno Jose; // declara uma variável do tipo Aluno.

USANDO TYPEDEF COM STRUCT

13/76

Exemplo 3:

```
typedef struct{  
    int matricula;  
    float nota[3];  
    float media;  
}Aluno;
```

Aluno Jose; // declara uma variável do tipo Aluno.